応用情報技術者試験　テクノロジ系　#10

ネットワーク

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）とシラバスの用語例から



全体像 シラバスの5つの項目を、そのまま5章で読む

1 ネットワーク方式
LAN・WAN・無線LAN・交換方式・伝送時間の計算・IPアドレスの種類・NAPT

2 データ通信と制御
トポロジ・OSIの7層・LANの機器・CSMA/CD・スパニングツリー・プロキシ・誤り検出

3 通信プロトコル
カプセル化・TCPとUDP・ポート番号・サブネット・ルーティング・ARP・ICMP・DHCP・IPv6・DNS

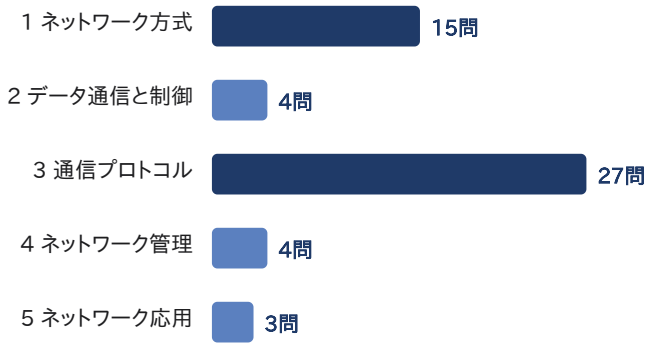
4 ネットワーク管理
構成・障害・性能管理・ping・traceroute・arp・SNMP・SDN・NFV

5 ネットワーク応用
メール・Web・FTP・VPN・WANのサービス・5G・モバイル・IoT（LPWA・MQTT）

午前での出方	
問題数	毎回 **5〜6問**（問29〜問36あたり）。10回で53問
同じ問題の再出題	**4組**（FTPのポート・送信時間の差・TCPのヘッダー・ビット誤り率）。SDNは3回、NAPTは2回
問題の型	**計算（伝送時間・サブネット）**と、**プロトコルの役割の入れ替え**が中心

この資料の読み方：計算は「ビットに直す」「ANDを取る」の2つの手順を体で覚える。プロトコルは「どの層で何をするか」を表で覚える。

通信プロトコルが半分。計算問題は毎回1〜2問



令和3年度春期〜令和7年度秋期の53問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

よく出る型	中身	過去問
伝送時間	バイト→ビット、伝送効率で割る	R5秋31・R6秋32・R5春32
サブネット	ANDでネットワークアドレス、2^n−2で台数	R5秋34・R4春34・R4秋33・R7春32
NAPT	出るときは送信元、戻るときは宛先を書き換え	R3秋33・R5秋32
TCPとUDP	シーケンス番号はTCPだけ、NTP・DNSはUDP	R3秋34・R4春33・R4秋34
プロトコルの役割	ARP・ICMP・DHCP・RARPの説明の入れ替え	R3秋32・R6秋34・R4秋31
SDN	制御と転送を分けて、コントローラで集中制御	R3春35・R4春35・R6春34

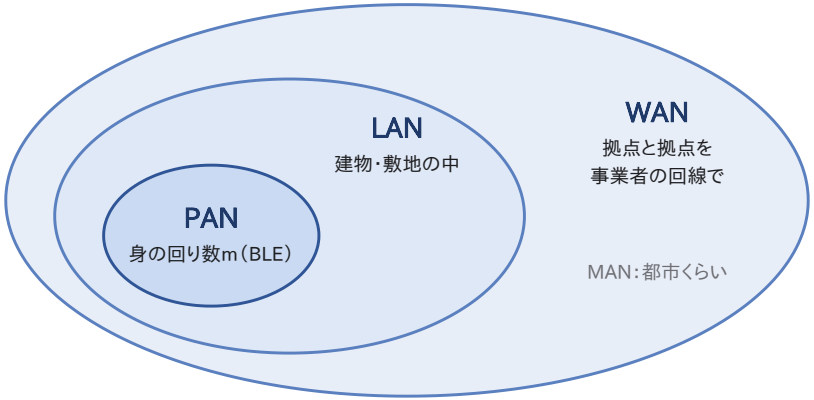
第1章

ネットワーク方式

LAN・WAN・PAN ／ ケーブルとPoE・PLC ／ 無線LANの規格とチャネル ／ 隠れ端末問題 ／ 回線交換とパケット交換 ／ 伝送時間とトラフィックの計算 ／ IPアドレスの種類とNAPT



🌐 範囲で呼び名が変わる。WANだけは事業者の回線を借りる

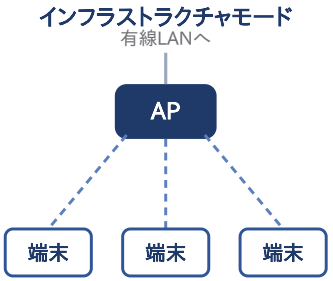


建物の配線は「外の回線 → **MDF**（主配線盤、建物に1か所）→ **IDF**（中間配線盤、各階）→ 各部屋」。料金は使った分の**従量制**と、一定の**月額固定料金**。

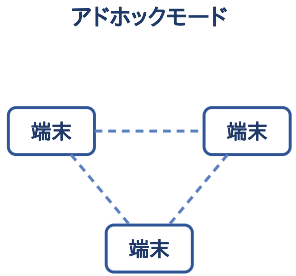
ケーブル・給電	特徴
より対線（UTP）	銅線をより合わせて雑音を打ち消す。〇BASE-T、最大100m
同軸ケーブル	中心線を網で包む。テレビ・CATV、昔のバス型LAN
光ファイバ	光で送る。電磁雑音に強く、長距離・高速。FTTH
PLC	**電力線**を通信回線に使う（R5春31）
PoE	**LANケーブルで給電**も行う。天井のアクセスポイント・IP電話機（R7春29）

PLCとPoEは向きが逆。「電気の線でデータ」がPLC、「データの線で電気」がPoE。R3春32ではPLCが無線PANの誤答に並んだ。

無線LANの規格は「周波数帯」と「最大速度」の組で覚える



APを通して通信（ふつうはこれ）



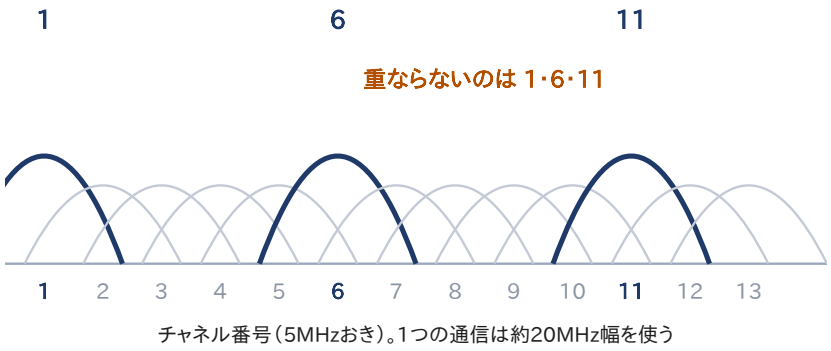
端末どうしが直接（APなし）

SSIDはネットワークの名前。複数のAPで同じSSIDにすると、移動しても同じネットワークとして使える。**メッシュWi-Fi**は親機どうしも無線でつないで範囲を広げる。

規格	別名	周波数帯	最大速度
802.11b	—	2.4GHz	11Mbps
802.11a	—	5GHz	54Mbps
802.11g	—	2.4GHz	54Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2.4／5GHz	600Mbps
802.11ac	Wi-Fi 5	**5GHzだけ**	6.9Gbps
802.11ax	Wi-Fi 6／6E	2.4／5（6E：＋6GHz）	9.6Gbps
802.11ah	Wi-Fi HaLow	920MHz（IoT向け）	遠くまで届く

R3春 問33：802.11acは**5GHz帯**（エが正解）。600Mbpsは802.11n、CSMA/CDは有線、802.11g（2.4GHz）の端末とは通信できない。

2.4GHz帯は隣のチャネルと重なる。隣のAPは1・6・11に分ける



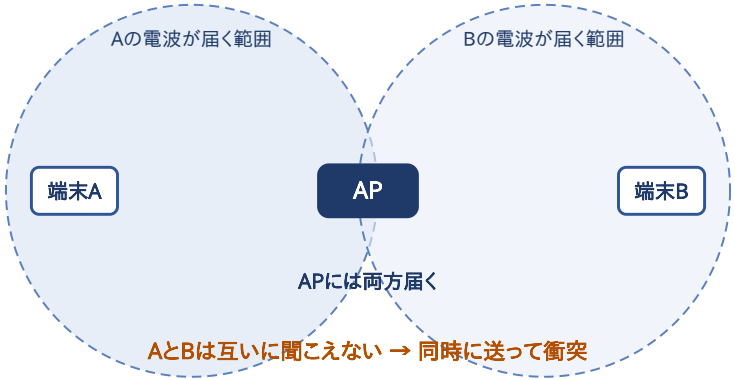
チャネル番号（5MHzおき）。1つの通信は約20MHz幅を使う

2.4GHz帯は障害物に強いが、電子レンジやBluetoothとも干渉する。
5GHz帯はチャネルが重ならず速いが、障害物に弱い。

R3春 問36：複数のAPのチャネルの割当て

	割当て方	判定
ア	移動しても設定を変えないよう、全部同じ番号に	隣どうしで干渉する（そろえるのはSSID）
イ	**隣り合うAPは1と6、6と11のように離す**	**正解**
ウ	SSIDを変えればチャネルは出荷時のままでよい	SSIDが違っても電波は干渉する
エ	端から1、2、3と順番に割り当てる	1・2・3はほぼ全部重なる

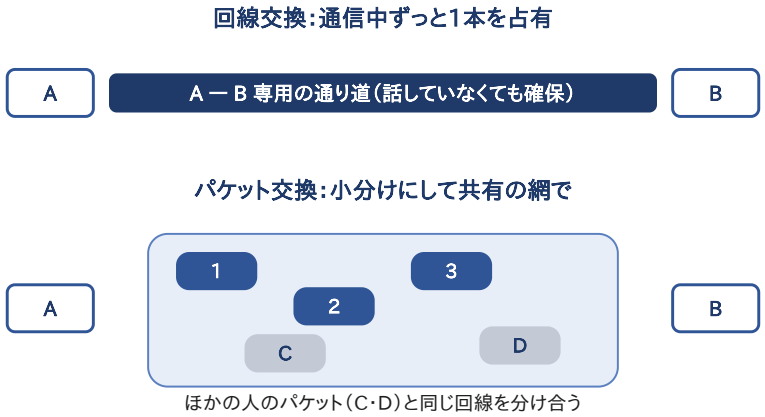
隠れ端末問題は「聞こえないので衝突」。RTS/CTSで予約する



用語	中身
隠れ端末問題	端末どうしの電波が届かず、相手の送信に気付かないで衝突する
さらし端末問題	関係ない通信の電波が聞こえて、送るのを控えすぎる（効率が下がる）
RTS/CTS	送る前にRTS（送ってよいか）→ APがCTS（よい）を全員に返す。隠れた端末も待つ
キャリアセンス	送る前に電波が使われていないかを調べる。隠れ端末の電波は聞こえないので、これだけでは防げない

> 無線は衝突を**検出できない**ので、送る前にランダムな時間待って衝突を**避ける**（CSMA/CA）。届いたかはACKで確かめる。

回線交換は占有、パケット交換は共有。今の電話もパケットへ



	回線交換	パケット交換
回線	通信中は占有	多くの通信で共有
品質	帯域が保証され遅延が一定	混むと遅れる
効率	話していない間も無駄	よい（蓄積交換）
例	昔の固定電話・ISDN	インターネット・VoLTE

VoIP＝音声をIPのパケットで送る技術（IP電話の土台）。**VoLTE**＝携帯電話網でパケット交換方式の音声通話（R4春35のイ）。

⏱️ 伝送時間は「ビットに直して、実効速度で割る」だけ

伝送時間 ＝ データ量（ビット）÷（回線速度 × 伝送効率）

R5秋 問31：100Mbps、1,000バイト×1,000件、伝送効率50%	
手順	**計算**
①	データ量：1,000×1,000＝10^6バイト → **×8** → 8×10^6ビット
②	実効速度：100×10^6 × 0.5 ＝ 50×10^6 ビット/秒
③	8×10^6 ÷ 50×10^6 ＝ **0.16秒**（ウ）

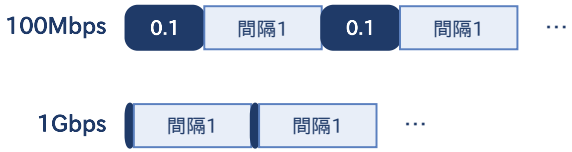
×8を忘れると0.02（ア）、伝送効率を忘れると0.08（イ）。誤答はこの2つの「忘れ」でできている。

R6秋 問32：1Mバイトを5秒以内、伝送効率60%	
手順	**計算**
①	1Mバイト ＝ 8Mビット
②	5秒で送る実効速度：8÷5 ＝ 1.6Mビット/秒
③	回線速度：1.6 ÷ 0.6 ≒ **2.67Mビット/秒以上**
④	2Mでは足りない → **4Mビット/秒**（ウ）

「最低速度」を選ぶ問題では、計算結果以上で**いちばん小さい**選択肢を選ぶ。10Mでも間に合うが最低ではない。

差の問題は「同じ部分を消す」。誤り率は総ビット数にかける

R5春 問32（=R7秋 問30）：1,250バイトをN個、差が9ミリ秒



間隔の1ミリ秒はどちらも同じ → 差は送信そのものの時間だけ

（単位：ミリ秒。1Gbpsの送信は0.01ミリ秒）

1パケット=1,250×8	=10,000ビット
100Mbps／1Gbps	0.1ミリ秒／0.01ミリ秒
1個あたりの差	0.09ミリ秒 → N=9÷0.09=**100**（ウ）

R6春 問33（=R7秋 問35）：ビット誤り率0.0001%

手順	計算
①	総ビット数：1,500×8×10,000 = 1.2×10^{8}ビット
②	0.0001% = 0.000001 = 10^{-6}
③	$1.2\times10^{8} \times 10^{-6}$ = **約120個**（エ）

誤りがまれなら、1つのパケットに誤りが2つ入ることはほぼない。だから「誤ったビットの数≒誤りを含むパケットの数」。

×8を忘れると15（イ）。%を小数に直すときは100で割る（0.0001% → 10^{-6}）。

呼量は「回線が使われた時間の合計（時間）」。単位はアーラン

呼量（アーラン）＝ 1時間の呼数 × 平均保留時間（時間）

例：1時間に30回、1回平均4分（オリジナル問題）	
使われた時間の合計	30 × 4分 ＝ 120分
時間に直す	120 ÷ 60 ＝ **2アーラン**
意味	平均して2回線分が同時に使われている

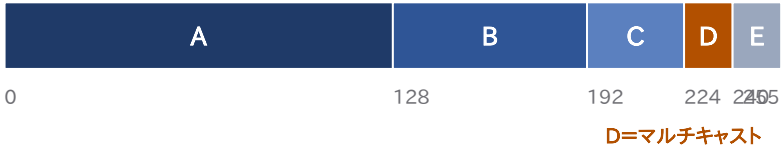
> 120のまま答えると「分」のまま。アーランは「1回線を1時間使い続けて1」。

用語	中身
トラフィック	ネットワークを流れるデータや通話の量
呼損率	回線が全部ふさがっていて、つながらなかった呼の割合
アーランB式	呼量と回線数から呼損率を求める式（つながらない呼は待たずに消える）
トラフィック設計	目標の呼損率になるよう回線数を決める。多すぎると費用の無駄
QoS	帯域・遅延・揺らぎ・損失の品質を保つ。保証しないのは**ベストエフォート**

> 回線数を増やすと呼損率は下がるが費用は上がる。この釣り合いを決めるのがトラフィック設計。

プライベートの3つの範囲と、クラスDを覚えれば答えが出る

第1オクテットの値で決まるクラス



プライベート：10.0.0.0/8 ・ 172.16.0.0/12 ・ 192.168.0.0/16

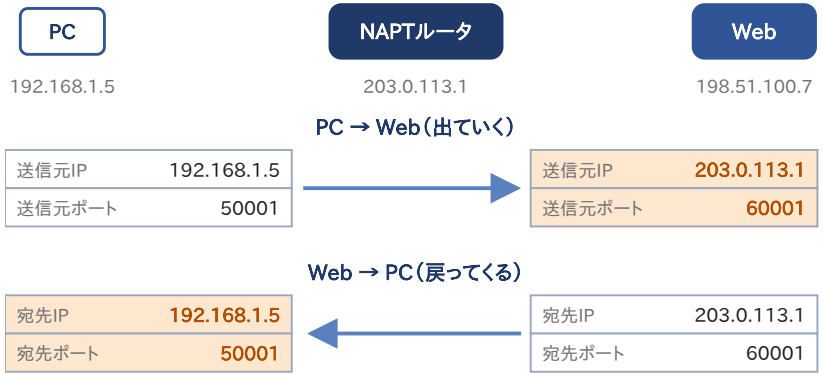
それ以外のふつうのアドレス → グローバル（208.77.188.166 など）

R6春 問31：208.77.188.166はどのアドレスか

選択肢	判定
グローバル	**正解**。プライベートの範囲でも特別な用途でもない
プライベート	10・172.16〜31・192.168で始まらない
ブロードキャスト	ホスト部が全部1ではない
マルチキャスト	224〜239ではない（208はクラスC）

R6秋 問35：クラスDは**マルチキャスト**（エ）。クラスCは254台まで、クラスBは約65,000台。今はクラスにとらわれない**CIDR**で区切る（R7秋32）。

NAPTは出るとき「送信元」、戻るとき「宛先」のIPとポートを書き換える



過去問	向き	書き換えるもの
R3秋 問33	PC → インターネット	**送信元**のIPアドレスとポート番号（エ）
R5秋 問32	Webサーバ → PC（応答）	**宛先**のIPアドレスとポート番号（イ）

ポート番号まで変えるので、1つのグローバルIPアドレスを多くのPCで共有できる（IPマスカレード）。IPアドレスだけを1対1で変えるのはNAT。

相手（Webサーバ）の側のIPアドレスとポート番号は、どちらの向きでも変えない。変えると届かなくなる。

第2章

データ通信と制御

トポロジ ／ OSI基本参照モデルの7層 ／ リピータ･スイッチ･ルータ ／ CSMA/CDとCSMA/CA ／ スパニングツリーとVRRP ／ プロキシとリバースプロキシ ／ 誤り検出と伝送制御

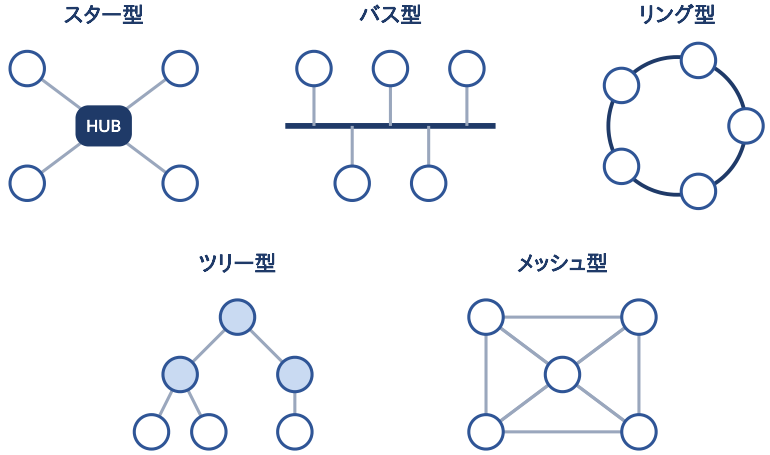








トポロジは「どこが壊れると全体が止まるか」で比べる



形	つなぎ方	弱いところ
スター型	中心のハブ・スイッチに放射状（今のLAN）	中心の機器が止まると全体が止まる
バス型	1本の幹線にぶら下げる（昔の同軸）	幹線が切れると全体が止まる
リング型	輪につなぎ一方向に回す（トークンリング）	1か所切れると止まる → 二重リング
ツリー型	スター型を階層に（カスケード接続）	上の機器が止まると下の枝が全部止まる
メッシュ型	網の目に複数の経路	強い。ただし配線と費用が多い

2台だけを1本で直接つなぐのは**ポイントツーポイント**（専用線・PPP）。

OSIの7層は「その層の機器が何を見て中継するか」とセットで

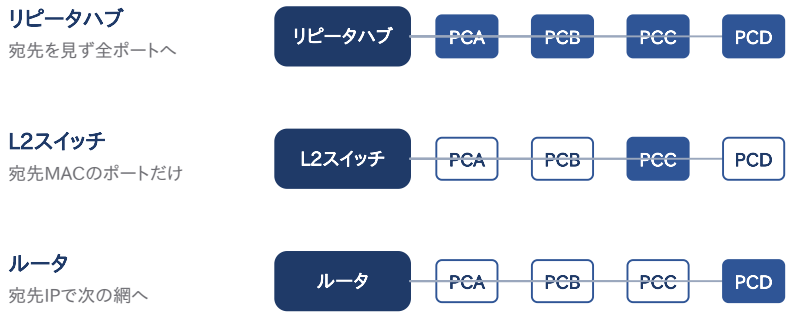
7	アプリケーション層	サービスそのもの HTTP・SMTP・DNS・FTP	ゲートウェイ
6	プレゼンテーション層	表現（文字コード・圧縮・暗号） MIME	
5	セション層	会話の開始・終了	
4	トランスポート層	端末間の信頼性・ポート番号 TCP・UDP	
3	ネットワーク層	経路選択・IPアドレス IP・ICMP	ルータ・L3スイッチ
2	データリンク層	隣までの転送・MACアドレス イーサネット・PPP・ARP	ブリッジ・L2スイッチ
1	物理層	電気・光の信号・ケーブル 10BASE-T	リピータ・リピータハブ

TCP/IPの4層	OSIでいうと
アプリケーション層	5〜7層をまとめたもの
トランスポート層	4層（TCP・UDP）
インターネット層	3層（IP・ICMP）
ネットワークインタフェース層	1〜2層（イーサネット・ARP・スパニングツリー）

覚え方：リピータは信号だけ（宛先を見ない）→ スイッチはMACアドレス → ルータはIPアドレス → ゲートウェイはそれより上（プロトコルの変換）。

R5春 問34：トランスポート層はUDP（エ）。ICMPはネットワーク層、HTTP・SMTPはアプリケーション層。

ハブは全部に、スイッチは相手のポートだけに、ルータは別の網へ



PC Cの宛てのフレームが届いたとき（濃い色が送られる先）

L2スイッチは、届いたフレームの**送信元MACアドレスとポート**を覚えて**MACアドレステーブル**を作る（オリジナル問題）。表にない宛先は全ポートへ送る。

機器	層	見る情報・特徴
リピータ（ハブ）	1	信号を増幅するだけ。全ポートで衝突が起こり得る
ブリッジ	2	MACアドレスで、2つのLANの間を通すか決める
L2スイッチ	2	MACアドレスで転送先のポートを決める。全二重
ルータ	3	IPアドレスとルーティングテーブル。ブロードキャストは越えない
L3スイッチ	3	ルータの機能をハードウェアで高速に。VLAN間の接続
ゲートウェイ	4〜7	プロトコルの違う網どうしを変換してつなぐ

🚦 送信権の決め方は4つ。CDは「検出」、CAは「回避」

R6春 問30：CSMA/CD方式のノードの送信動作		
	動作	**方式**
ア	論理的な順位で送信権を受け渡す	トークンバス
イ	**使用中でなければ送る。衝突を検出したらランダムな時間の後に再送**	**CSMA/CD（正解）**
ウ	環状につなぎ、特殊なフレームを巡回させる	トークンリング
エ	タイムスロットを割り当てられたノードだけ送る	TDMA

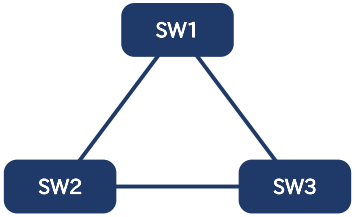
> 待ち時間をランダムにするのは、全員が同じ時間待って再び衝突するのを防ぐため。

方式	中身
CSMA/CD	有線LAN（半二重）。空いていれば送り、衝突を**検出**したら再送
CSMA/CA	無線LAN。空いていてもランダムに待ってから送り、衝突を**回避**。ACKで確認
トークンパッシング	トークンを受け取ったノードだけが送る。衝突しない
TDMA	時間を区切って順番に割り当てる

> スイッチにつないだ全二重のイーサネットでは衝突が起きないので、CSMA/CDは働かない。無線LANはCSMA/CA（R3春33のウは誤り）。

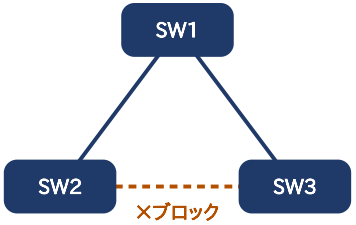
L2のループはスパニングツリー、ルータの故障はVRRPで守る

ループがあると…



ブロードキャストが回り続ける

STPで1か所を止める



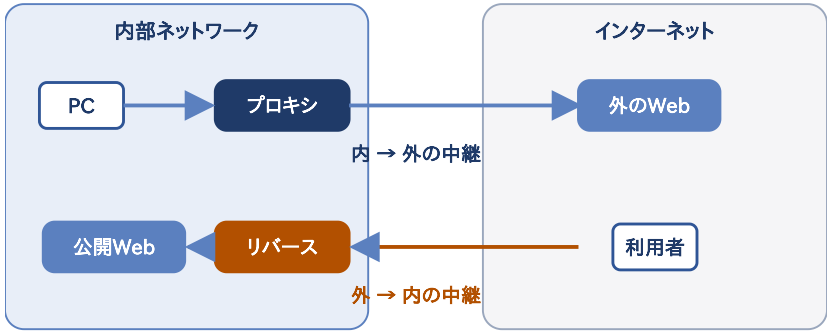
経路が切れたら止めた所を使う

R7秋 問34：L2スイッチのループを防ぐネットワークインタフェース層のプロトコルは**スパニングツリープロトコル**（エ）。IGMPはマルチキャスト、RIPはルータの経路、SIPはIP電話。

冗長化の技術	中身
スパニングツリー（STP）	一部のポートを止めて木の形に。故障したら自動で迂回
VRRP	複数のルータを1台の仮想ルータに見せ、故障したら予備が引き継ぐ（R6春32）
リンクアグリゲーション	複数のケーブルを1本の太い回線として使う。1本切れても続く
カスケード接続	スイッチを数珠つなぎに。誤って輪にするとループ

VRRPでは、端末のデフォルトゲートウェイを**仮想ルータのIPアドレス**にしておく。だから故障しても端末の設定を変えなくてよい。

プロキシは内から外、リバースプロキシは外から内への代理



R7秋 問31：リバースプロキシの説明		
	説明	**正体**
ア	**インターネットから内部の公開Webサーバへの通信を中継**	**リバースプロキシ（正解）**
イ	通信を監視して攻撃を検知	IDS
ウ	仮想的な専用ネットワークを確立	VPN
エ	内部のPCからインターネットへの通信を中継	プロキシ（フォワード）

リバースプロキシは負荷分散（**ロードバランサ**）・TLSの処理・シングルサインオンの入口にも使う。世界中のキャッシュから配るのは**CDN**。

✅ 誤りを「訂正」できるのはハミング符号。ほかは「検出」だけ

方式	しくみ	できること
パリティチェック	1の数を偶数（奇数）にそろえる1ビットを足す	1ビットの検出
垂直＋水平パリティ	縦と横の両方にパリティを付ける	1ビットの訂正
CRC	生成多項式で割った余りを付ける	連続した誤りも検出
ハミング符号	複数の検査ビットで誤りの位置を特定	**1ビット訂正**・2ビット検出
チェックサム	区切って足し合わせた値を付ける	検出（TCP・UDP・IP）

誤りが分かったら送り直す（**再送制御**）。受信側の能力に合わせるのが**フロー制御**（ウィンドウ制御）、網の混雑に合わせるのが**輻輳制御**。

伝送制御	中身
ベーシック手順	制御文字で文字単位に送る。1回ごとに確認を待つ
HDLC	フラグ（01111110）で区切り、任意のビット列を連続して送る。CRCで検査
コンテンション	主局なし。送りたい局が早い者勝ち
ポーリング/セレクティング	主局が順に「送るものは？」「受け取れる？」と聞く

同期の取り方：1文字ごとにスタート・ストップビット＝**調歩同期**、SYN文字＝**SYN同期**、フラグ＝**フラグ同期**（HDLC）。

第3章

通信プロトコル

カプセル化とMTU ／ TCPとUDP ／ ポート番号 ／ サブネットの計算 ／ ルーティングとCIDR ／ ブロードキャストとマルチキャスト ／ ARP・ICMP・DHCP ／ IPv6 ／ DNS



📦 上の層のデータは下の層のヘッダーに包まれる。外側ほど先に送る

送り出す順（左から）＝ MAC → IP → ポート番号



R5春 問33：宛先情報の送出順は**宛先MACアドレス → 宛先IPアドレス → 宛先ポート番号**（ウ）。いちばん外側がイーサネットのヘッダー。

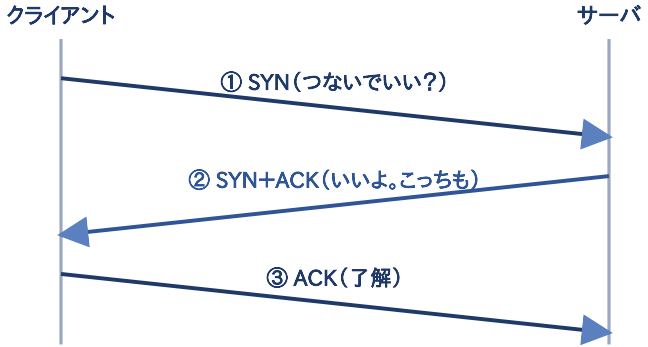
R7春 問30：MTU 1,500バイトで2,000バイトをTCPで送る

手順	計算
①	MTUはIPパケットの最大。**イーサネットのヘッダー（14）とトレーラー（4）は含まない**
②	1パケットのデータ＝1,500−20（IP）−20（TCP）＝**1,460バイト**
③	2,000 ＝ 1,460 ＋ **540** → 二つ目は540バイト（イ）

ヘッダーを引き忘れると500（ア）。MTUに入らないイーサネットのヘッダーまで引くと、値がずれる。

🤝 TCPは確実、UDPは軽い。「UDPにない」のはシーケンス番号

TCPの3ウェイハンドシェイク



UDPはこの手順なしでいきなり送る（コネクションレス）。だから速いが、届いたかは分からない。

	TCP	UDP
接続	コネクション型	コネクションレス
確認応答・再送	あり	なし（R4秋34）
順序制御	シーケンス番号で並べ直す	なし
ヘッダー	20バイト〜	8バイト
使う例	HTTP・SMTP・POP3・FTP・TELNET・SSH	DNS・DHCP・**NTP**・SNMP・音声・HTTP/3

R3秋 問34（＝R7秋 問33）：UDPにはないがTCPにはある＝**シーケンス番号**（イ）。ポート番号とチェックサムは両方にある。R4春 問33：UDPを使うのは**NTP**（イ）。

IPアドレスで「どの機械」、ポート番号で「どのアプリ」

番号	プロトコル	TCP/UDP・メモ
20・21	**FTP**	TCP。データ転送用20・制御用21
22	SSH	TCP。暗号化した遠隔ログイン
23	TELNET	TCP。暗号化しない
25・587	SMTP	TCP。587はPCからの送信
53	DNS	UDP（大きい応答はTCP）
67・68	DHCP	UDP
80・443	HTTP・HTTPS	TCP（HTTP/3はUDP 443）
110・143	POP3・IMAP4	TCP
123	NTP	UDP
161・162	SNMP	UDP。162はトラップ

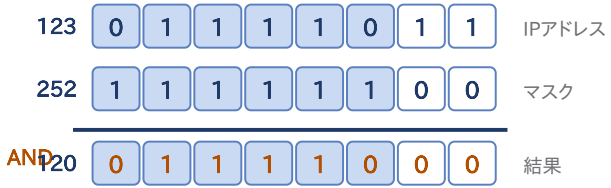
R4秋 問32（=R7春 問33）：データ転送用と制御用に違う番号

選択肢	判定
FTP	**正解**。20番（データ）と21番（制御）の2本のコネクション
POP3	110番の1つだけ
SMTP	25番。分かれていない
SNMP	161と162に分かれるが「要求」と「トラップ」の区別

0〜1023が**ウェルノウンポート**。クライアントの送信元には、OSが一時的な番号（**エフェメラルポート**）を割り当てる。URLでは「ホスト名**:8080**」のように書く（R4秋35）。

1234 ネットワーク部はAND、ブロードキャストは「ホスト部を全部1」

172.30.123.45 ／ 255.255.252.0 の第3オクテット



マスクが1の所（色付き）だけ残り、0の所は0になる

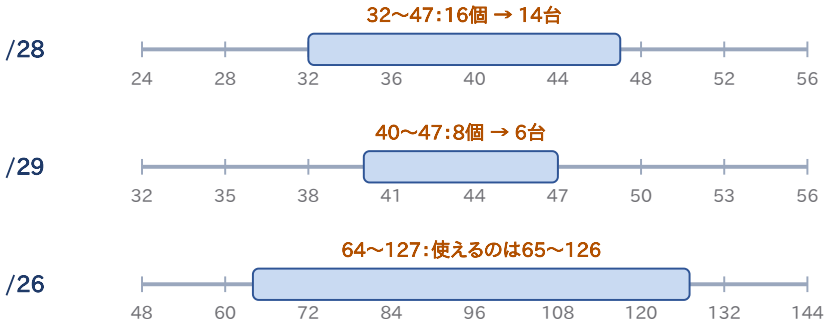
答え：172.30.120.0（R5秋 問34のイ）

求めるもの	式（a＝IPアドレス、m＝マスク）
ネットワークアドレス	a & m（ホスト部を全部0）
ホストアドレス	a & ～m（R3春 問34のウ）
ブロードキャストアドレス	a | ～m（R3秋 問35のエ）

～m（マスクを反転）はホスト部だけが1。ANDでホスト部を取り出し、ORでホスト部を全部1にする。

マスクの値（252）をそのまま答える（エ）、/24と思い込んで123を残す（ウ）のが典型的な誤答。

つなげる台数は 2^(ホスト部) − 2。両端の2つは使えない



過去問	考え方	答え
R4春 問34 192.168.30.32/28	ホスト部4ビット → 2^4-2	**14**（ア）
R4秋 問33 192.168.16.40/29	ホスト部3ビット → 2^3-2、範囲は40〜47、マスクは255.255.255.248	**最大6個**（ウ）
R7春 問32 10.16.32.64/26	64〜127。127はブロードキャスト。126から降順に10番目	**.117**（ウ）

> −2を忘れると16（R4春のイ）。/29の「29」はネットワーク部のビット数で、ホスト部ではない（R4秋のエ）。

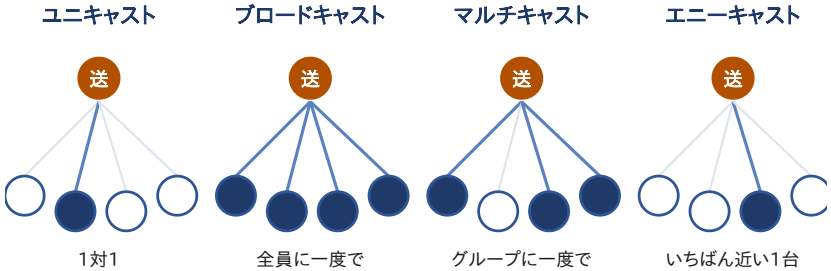
ルーティングテーブルは「いちばん長く一致した行」を選ぶ

R7春 問31：宛先192.168.1.1のパケット		
宛先ネットワーク	**範囲**	**ネクストホップ**
0.0.0.0/0	全部（デフォルトルート）	10.1.0.1
192.168.0.0/16	192.168.0〜255.x	10.1.0.2
192.168.1.0/24	192.168.1.0〜255	10.1.0.3
192.168.1.0/26	**192.168.1.0〜63**	**10.1.0.4（エ）**

4行全部に当てはまるが、プレフィックス長が最も長い/26を選ぶ（**ロンゲストマッチ**）。長いほど範囲が狭く具体的。

用語	中身
CIDR	クラスにとらわれず任意のビット数で区切る（R7秋32のア）
スタティック	経路を手で設定する
RIP	ホップ数で決める。RIP-2はマルチキャストで送る
OSPF	回線の速さのコストで最短経路。組織の中
BGP	ISPなどの組織（AS）どうしの間
デフォルトゲートウェイ	端末が外へ出るときに渡すルータ

「全員に一度」はブロードキャスト、「グループに一度」はマルチキャスト



R3秋 問31：ブロードキャストフレームは**同一セグメント内の全てのノードに、一度の送信で**（ア）。順番に送るのは、ユニキャストを繰り返しているだけ。

R5秋 問35：IPv4のマルチキャストの使用例

	例	実際は
ア	初めて接続するPCがDHCPでアドレスを取得	ブロードキャスト
イ	ARPでMACアドレスを問い合わせ	ブロードキャスト
ウ	メーリングリストでSMTPの一斉送信	1通ずつユニキャスト
エ	**ルータがRIP-2で隣のルータのグループに経路を送る**	**マルチキャスト（正解）**

IPv4のマルチキャストはクラスD（224〜239）。グループへの参加はIGMPで管理する。

🧩 ARP・RARP・ICMP・DHCP・NATは「説明の入れ替え」で出る

プロトコル	役割
ARP	IPアドレス → MACアドレス（ブロードキャストで聞く）
RARP	MACアドレス → 自分のIPアドレス
ICMP	エラーの報告などの制御メッセージを送信元へ。pingで使う
DHCP	IPアドレス・マスク・ゲートウェイ・DNSサーバを自動で割り当てる
NAT/NAPT	グローバルとプライベートを変換
RIP	ホップ数で経路を制御

> R3秋 問32（ARP）・R6秋 問34（ICMP）・R5秋 問33（pingはICMP）は、この表の行を入れ替えただけの選択肢が並ぶ。

R4秋 問31：DHCPの環境の説明

	説明	判定
ア	マスクやゲートウェイは自動設定できない	一緒に設定できる
イ	固定のPCと混在できない	配る範囲から外せば混在できる
ウ	**PCにDHCPサーバのアドレスを設定しておく必要はない**	**正解（ブロードキャストで探す）**
エ	電源を切っても必ず同じアドレス	リース期間がある

🏷️ IPv6は128ビット。「::」は1か所だけ、IPsecは拡張ヘッダで

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:03ab:ff01

↓ 先頭の0を省く ／ 0が続くブロックを「::」に

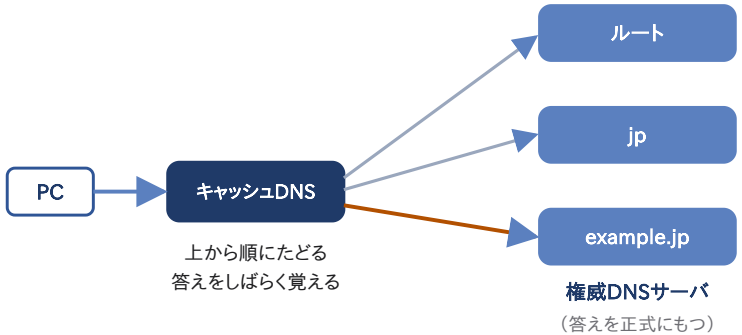
2001:db8::3ab:ff01

R4春 問31：IPv6アドレスの表記	
2001:db8::3ab::ff01	「::」が2か所 → 何ブロック省いたか決まらない
2001:db8::3ab:ff01	**正解（イ）**
2001:db8.3ab:ff01 など	「.」は使わない

用語	中身
拡張ヘッダ	基本ヘッダ（40バイト固定）の後ろに必要なときだけ付ける。IPsecのAH・ESP
IPsec	ネットワーク層で暗号化と改ざん検知。インターネットVPN
デュアルスタック	IPv4とIPv6を両方動かす
リンクローカルアドレス	fe80::で始まる。ルータを越えない
近隣探索（NDP）	IPv6にはARPがない。ICMPv6でMACアドレスを調べる

R3秋 問36：拡張ヘッダで実現できるのは**暗号化通信機能**（イ）。URLフィルタリング・情報漏えい検知・マルウェア検知は、ヘッダの機能ではない。

DNSは上から順にたどる。レコードの名前と中身を入れ替えて出る



www.example.jp は？ → ルート → jp → example.jp の順に聞く

レコード	登録するもの
A／AAAA	ホスト名 → IPv4／IPv6アドレス（正引き）
MX	そのドメイン宛ての**メールサーバ**
NS	そのドメインの**DNSサーバ**
CNAME	別名 → 正式な名前
PTR	IPアドレス → ホスト名（逆引き）

R6秋 問33：正解は「IPアドレスに対応するホスト名を調べることを**逆引き**という」（ウ）。DNSサーバのホスト名はMXでなくNS、別名はNSでなくCNAME、問い合わせるソフトはレゾリューションでなく**リゾルバ**。

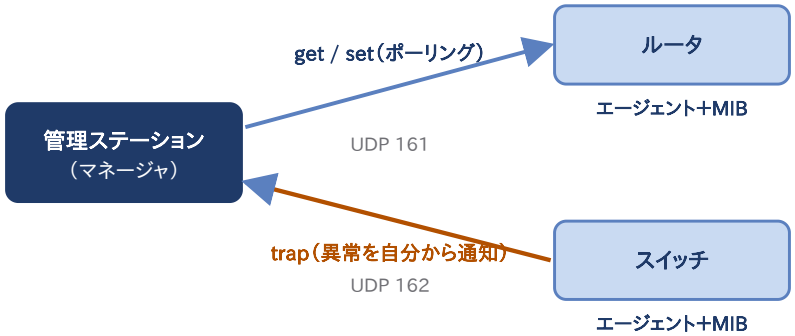
第4章

ネットワーク管理

SNMPとMIB ／ 障害を調べるコマンド ／ SDNとOpenFlow ／ NFV・SD-WAN



SNMPは「聞きに行く get」と「向こうから知らせる trap」



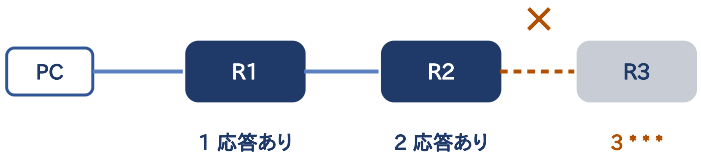
メッセージ	向き・中身
get要求	マネージャ → エージェント。MIBの値を読む
set要求	マネージャ → エージェント。設定を書き換える
get応答	エージェント → マネージャ。聞かれた値を返す
trap	エージェント → マネージャ。**異常を自発的に**通知

「自発的に」「異常発生時に」と書かれていたらtrap。get応答もエージェントから送るが、聞かれたから返すだけ。

管理の5分野 **FCAPS**：障害（Fault）・構成（Configuration）・課金（Accounting）・性能（Performance）・機密（Security）。

障害を調べるコマンドは「何が分かるか」で選ぶ

traceroute（Windowsはtracert）：どこで途切れたか



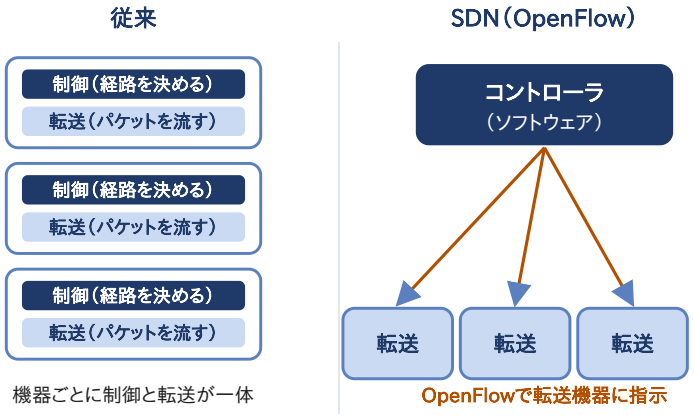
TTLを1, 2, 3…と増やし、返ってくるICMPで経路を順に表示

ネットワーク問題 o07：経路上のルータを近い順に表示するのは **traceroute**（ウ）。

コマンド	分かること
ping	相手まで届くか・往復時間（ICMP）
traceroute	途中のルータの順番
arp	IPアドレスとMACアドレスの対応表
ipconfig / ifconfig	**自分の**IPアドレス・MACアドレス
netstat	自分の接続状態・開いているポート
nslookup / dig	DNSの名前解決

R6春 問36：同じLANのプリンターのMACアドレスを調べる＝**arp**（ア）。直前に通信していればARPテーブルに載っている。ipconfigは自分のPCの情報しか出ない。

SDNは「制御」と「転送」を分けて、コントローラで集中制御



R3春 問35・R4春 問35・R6春 問34：3回出た	
ひっかけの選択肢	**本当は**
MIBを定期的に取得して監視	SNMP
機器同士で経路情報を交換	ルーティングプロトコル（RIP・OSPF）
制御と転送のソフトを仮想環境で動かす	NFVに近い。分離していない
物理サーバ内の仮想スイッチ	仮想スイッチ
WWNで識別するストレージ用網	FC-SAN

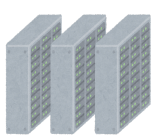
正解の決め手は「**論理的に分離**」「**集中的に制御**」の2語。

専用機器をソフトにするのがNFV、拠点間の回線を賢く使うのがSD-WAN

用語	一言で	見分けるキーワード
SDN	ネットワークの制御をソフトで集中管理	制御と転送の分離
NFV	ファイアウォールやロードバランサを**汎用サーバの仮想マシン**で動かす	専用機器 → ソフト
SD-WAN	複数のWAN回線（インターネット・閉域網）をソフトで使い分ける	拠点間・回線の選択
VLAN	1台のスイッチを論理的に分ける	LANの中の分割
ネットワークスライシング	5Gの網を用途ごとに分ける	5G

ネットワーク問題 o08：専用機器の機能を汎用サーバ上の仮想マシンで実現＝NFV（エ）。

SDNとNFVは一緒に使われることが多いが、別物。SDNは「誰が経路を決めるか」、NFVは「機能を何の上で動かすか」。





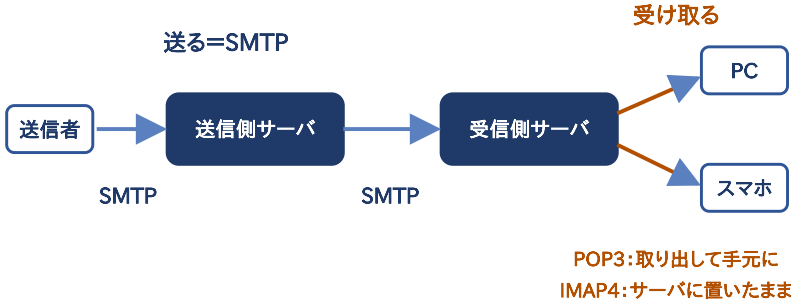
第5章

ネットワーク応用

電子メールとbase64 ／ URLとHTTP ／ FTP ／ VPNとWANサービス ／ モバイルと5G ／ IoT（LPWA・MQTT）



メールは送るSMTP、読むPOP3/IMAP4。添付はbase64で4/3倍



ネットワーク問題 o09:サーバに保存したまま複数の端末で同じ既読状態=**IMAP4**(ウ)。MIMEは添付や日本語を送るための形式。

R7秋 問34:30kバイトのJPEGをbase64で添付	
手順	**考え方**
①	base64は**3バイト(24ビット)**を6ビットずつ**4文字**にする
②	1文字=1バイトで送るので、大きさは **4/3倍**
③	30 × 4/3 = **40kバイト**(ウ)

メールはもともと7ビットの文字しか通せない。だからバイナリを文字に直す。増えるのであって、減る(ア 20)ことはない。

S/MIME=メールの暗号化と署名。SPF・DKIM=送信元ドメインの確認(11 セキュリティ)。

🌐 ポート番号はホスト名の直後。HTTP/3はUDPの上で動く

R4秋 問35：ポート番号8080を書く場所



答えはホスト名の直後（エ）。スキームの後・パスの後・クエリの後に書いても、ポート番号とは読まれない。

FTPのアクティブとパッシブ（o14）

モード	データ用コネクションを張る向き
アクティブ	サーバ → クライアント（外からの接続はファイアウォールで止まりやすい）
パッシブ	**クライアント → サーバ**。ファイアウォールやNAPTを通りやすい（ア）

版	特徴
HTTP/1.1	キープアライブ。1本のTCPで要求を順番に
HTTP/2	1本のTCPの中で複数の要求を同時に並べる（多重化）
HTTP/3	**UDP上のQUIC**。一部が失われても他のストリームは待たされない
WebSocket	接続後、双方向にいつでも送り合える
WebDAV	Webサーバ上のファイルを作成・更新・削除・ロック

o13：HTTP/3＝ア。イはHTTP/2、ウはWebSocket、エはWebDAVの説明。

🔒 拠点をつなぐ網は「どこを通るか」と「何層でつなぐか」で分ける

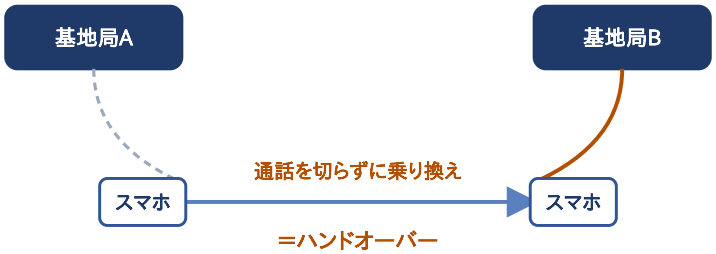
サービス	通る網	層	特徴
インターネットVPN	インターネット	3	安い。IPsecで暗号化
SSL-VPN	インターネット	4〜7	ブラウザ（TLS）で社内へ
IP-VPN	事業者の閉域網	**3**	MPLSで転送。IPだけ通す
広域Ethernet	事業者の閉域網	**2**	IP以外も通せる。ルーティングを自由に設計
専用線	1対1の回線	1	高いが帯域を占有

> o10：閉域網・**レイヤー2**・IP以外も通す＝**広域Ethernet**（ウ）。IP-VPNはレイヤー3なのでIPしか通らない。

アクセス回線	中身
FTTH	光ファイバーを家まで引く
ADSL	電話線。上りと下りの速さが違う
CATV	ケーブルテレビの同軸ケーブル
ベストエフォート	最大速度は保証しない

> VPN＝共有の網の上に、自社専用のように使える仮想の線を作ること。閉域網は事業者の契約者だけが使う網で、インターネットとはつながっていない。

移動中の乗り換えはハンドオーバー。5Gは網を用途ごとにスライス



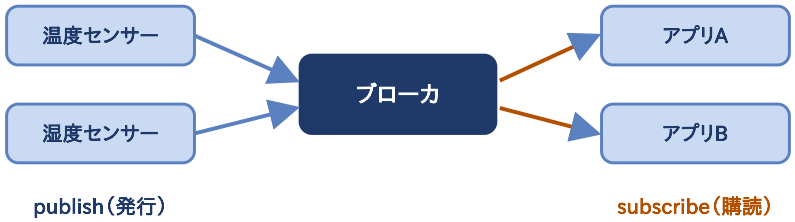
R5春 問35	意味
テザリング	スマホを親機にしてPCをつなぐ
ハンドオーバー	**接続を保ったまま基地局を切り替え（イ）**
フォールバック	つながらないとき下の世代（4G等）に落とす
ローミング	契約外の事業者（海外など）の網を使う

5Gの技術	中身
ネットワークスライシング	1つの物理網を用途ごとの仮想網に分ける（o11 ア）
キャリアアグリゲーション	複数の周波数帯を束ねて速くする
ビームフォーミング	電波を端末の方向に絞って送る
MIMO	複数のアンテナで同時に送受信
MEC	基地局の近くで処理して遅延を減らす

5Gの3つの特徴：**超高速大容量（eMBB）・超低遅延（URLLC）・多数同時接続（mMTC）**。SIM・eSIM・MVNO（回線を借りる事業者）もこの節。

IoTは「遠くまで・電池で長く」がLPWA、「ブローカ経由」がMQTT

MQTT（o12 ア）：パブリッシュ／サブスクライブ型



送る側と受ける側は互いを知らなくてよい

CoAPはUDP上のREST風の軽いプロトコル（ブローカは使わない）。SIPはIP電話の呼制御。

無線	距離	特徴
LPWA	数km〜数十km	**低消費電力・広域**。速度は遅い（LoRaWAN・Sigfox・NB-IoT）
BLE	数十m	Bluetoothの省電力版
ZigBee	数十m	メッシュ型のセンサー網
NFC	数cm	かざす（ICカード・スマホ決済）

o15：「数km以上」「電池で長期間」＝LPWA（ア）。BLEやZigBeeも省電力だが、届く距離が短い。

エッジコンピューティング＝機器の近くで処理して、クラウドへの通信と遅延を減らす。

まとめ：本番で迷う組み合わせ

迷う組み合わせ	見分け方
ブリッジ ／ ルータ	MACアドレスで中継＝第2層、IPアドレスで中継＝第3層
プロキシ ／ リバースプロキシ	利用者側の代理 ／ サーバ側の代理（負荷分散・キャッシュ）
STP ／ VRRP	ループを止める ／ ルータを冗長化
TCP ／ UDP	シーケンス番号・確認応答・再送はTCPだけ。DNS・DHCP・NTP・SNMPはUDP
ネットワーク ／ ブロードキャスト	a & m ／ a | ～m。台数は 2^(ホスト部) − 2
ARP ／ RARP ／ ICMP	IP→MAC ／ MAC→IP ／ エラー報告とping
MX ／ NS ／ CNAME ／ PTR	メールサーバ ／ DNSサーバ ／ 別名 ／ 逆引き
SNMPのget ／ trap	マネージャが聞く ／ エージェントが自発的に通知
SDN ／ NFV ／ SD-WAN	制御と転送の分離 ／ 専用機器を仮想マシンに ／ WAN回線の使い分け
POP3 ／ IMAP4	取り出す ／ サーバに置いたまま
IP-VPN ／ 広域Ethernet	第3層でIPだけ ／ 第2層でIP以外も
LPWA ／ BLE ／ NFC	数km ／ 数十m ／ 数cm